

ALGÈBRE LINÉAIRE IV - ENTRAÎNEMENT QCM

Dans l'intégralité du QCM, $n, p \in \mathbb{N}^*$. De plus, on identifie $\mathbb{R}^n$ à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

1. Considérons

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 2 \\ -4 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

L'ensemble des valeurs singulières de A est :

- ☐ $\{3, 7\}$.
- ☐ $\{4, 6\}$.
- ☐ $\{0, 3, 7\}$.
- ☐ $\{0, 4, 6\}$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

2. On se place sur $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$. Alors :

- ☐ $\langle x, y \rangle = x^T y$.
- ☐ $\langle x, y \rangle = xy^T$.
- ☐ $\langle x, y \rangle = y^T x$.
- ☐ $\langle x, y \rangle = yx^T$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

3. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Alors :

- ☐ $\ker(A^T) = \ker(A^T A)$.
- ☐ $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T A)$.
- ☐ $\text{Im}(A) = \text{Im}(A^T A)$.
- ☐ $\ker(A^T) = \text{Im}(A)^\perp$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Parmi les matrices suivantes, cocher celles qui ont leur spectre inclus dans $\mathbb{R}_+$:

- ☐ A^2 .
- ☐ $A^T A$.
- ☐ AA^T .
- ☐ $\frac{A + A^T}{2}$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

5. Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, de rang r , et

$$M = U \Sigma V^T$$

une décomposition en valeurs singulières de M . Alors :

- ☐ Les valeurs singulières de M sont les racines carrées des valeurs propres non nulles de $M^T M$.
- ☐ Les colonnes de U forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.
- ☐ Si $n = p$, la matrice Σ est nécessairement diagonale.
- ☐ La décomposition en valeurs singulières de M est unique.
- ☐ Rien de ce qui précède.

6. Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Alors :

- ☐ $\det(M) = 1$.
- ☐ $\text{Sp}(M) \subset \{\pm 1\}$.
- ☐ Les lignes de M forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.
- ☐ $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \langle Mx, My \rangle = \langle x, y \rangle$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

7. Considérons

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

- ☐ P est diagonalisable.
- ☐ P est une matrice de projection orthogonale.
- ☐ P est orthogonale.
- ☐ 1 est valeur propre de multiplicité géométrique 1.
- ☐ Rien de ce qui précède.

8. Considérons $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^2 = P$. Alors :

- ☐ P est inversible.
- ☐ P n'est pas inversible.
- ☐ $\mathbb{R}^n = \text{Im}(P) \oplus \ker(P)$.
- ☐ $\text{Sp}(P) = \{0, 1\}$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

9. On se place sur $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique. Considérons $x \in \mathbb{R}^n$, F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et $p_F(x)$ le projeté orthogonal de x sur F . Alors :

- ☐ $\|x\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2 = \|p_F(x)\|^2$.
- ☐ $\|p(x)\|^2 + \|p(x) - x\|^2 = \|x\|^2$.
- ☐ $\|x\|^2 + \|p(x)\|^2 = \|p(x) - x\|^2$.
- ☐ $\|x\|^2 + \|p(x)\|^2 = \|p(x) + x\|^2$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

10. Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. La plus petite constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $x_1 + \dots + x_n \leq C \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ est :

- ☐ $C = 1$.
- ☐ $C = \sqrt{n}$.
- ☐ $C = n$.
- ☐ $C = n^2$.
- ☐ Rien de ce qui précède.

11. Considérons $u \in E \setminus \{0\}$ et $H = \text{Vect}(u)^\perp$. Pour tout $x \in E$, on a :

☐ $p_H(x) = \langle x, u \rangle u$

☐ $p_H(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u.$

☐ $p_H(x) = x - \langle x, u \rangle u.$

☐ $p_H(x) = x - \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u.$

☐ Rien de ce qui précède.

12. On se place dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique. Considérons $x, y \in \mathbb{R}^n$ deux vecteurs unitaires tels que

$$\|x + y\| = \sqrt{3}.$$

Alors :

☐ $\langle x, y \rangle = 1$

☐ $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}$

☐ $\langle x, y \rangle = 0$

☐ $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} \text{ ou } -\frac{1}{2}.$

☐ Rien de ce qui précède.